

Problema 1

$$y(n) - \frac{1}{5}y(n-1) = x(n)$$

- (a) para obter a resposta impulsiva do sistema temos de calcular a função de transferência $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

como nada é dito no enunciado, serão consideradas condições iniciais nulas : $y(-1) = 0$

aplicando a transformada z bilateral, bem como a propriedade :

$$Y(z) - \frac{1}{5} [z^{-1} \cdot Y(z) - y(-1)] = X(z)$$

$$Y(z) - \frac{1}{5} \cdot z^{-1} \cdot Y(z) = X(z)$$

$$Y(z) \left[1 - \frac{1}{5} \cdot z^{-1} \right] = X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{5} \cdot z^{-1}}$$

para obter os pólos é necessário resolver $D(z) = 0$

$$1 - \frac{1}{5} z^{-1} = 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{5 \cdot z} = 0 \Rightarrow 5z - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 5z = 1 \Rightarrow z = \frac{1}{5} \Rightarrow p_i = \left\{ \frac{1}{5} \right\}$$

deste forma : $H(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{5} \cdot z^{-1})}$ é fração simples

$$\Rightarrow h(n) = 1 \left(+\frac{1}{5} \right)^n \cdot u(n)$$

(C) $h(n) = \left(\frac{1}{5}\right)^n \cdot u(n)$, $x(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n \cdot u(n)$

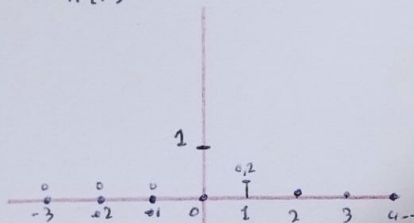
Definição: $u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases}$

Soma de Convolução

- ① gráfico
- ② following $h(-k)$
- ③ shifting $h(n-k)$
- ④ multiplying $x[k]h[n-k]$
- ⑤ sum $\sum$

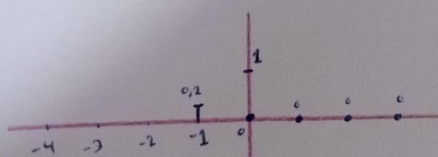
$\Rightarrow y[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n \cdot u(n) \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^n \cdot u(n)$

$h[k]$



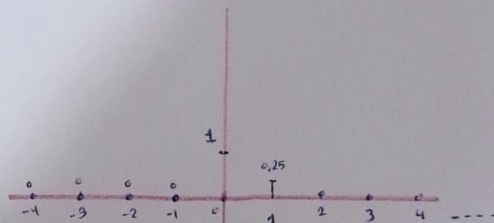
②

$h[-k]$



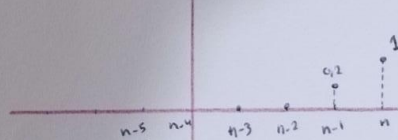
③

$x[n]$



②

$h[n-k]$



④

$$x[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n \cdot u[n]$$

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{4}\right)^n, & n \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n \cdot u[n]$$

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{5}\right)^n, & n \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \cdot h[n-k]$$

$$k \geq 0$$

$$n-k \geq 0$$

$$n \geq k$$

$$k \leq n$$

$$\Rightarrow 0 \leq k \leq n$$

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{n-k} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^n \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{-k}$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^k}{\left(\frac{1}{5}\right)^k} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^n = \left(\frac{1}{5}\right)^n \cdot \sum_{k=0}^n \left(\frac{5}{4}\right)^k$$

$$= \left(\frac{1}{5}\right)^n \left[1 + \frac{\left(\frac{5}{4}\right)^n - 1}{\frac{5}{4} - 1} \right] = \left(\frac{1}{5}\right)^n + \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^n - 1}{\frac{1}{4}}$$

$$= \left(\frac{1}{5}\right)^n + \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \cdot 4$$

$$\Rightarrow n < 0 \Rightarrow y[n] = 0$$

$$\Rightarrow n \geq 0 \Rightarrow y[n] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{n-k}$$

$$c) \quad y(n) - \frac{1}{5}y(n-1) = x(n)$$

Mais uma vez as condições iniciais não são nulas:
 $y(-1) = a = 9$ assim aplicando a transformada
 z unilateral

$$Y(z) - \frac{1}{5}[\bar{z}^{-1} \cdot Y(z) + y(-1)] = X(z)$$

$$Y(z) - \frac{1}{5} \bar{z}^{-1} \cdot Y(z) - \frac{9}{5} = X(z)$$

$$Y(z) \left[1 - \frac{1}{5} \bar{z}^{-1} \right] - \frac{9}{5} = X(z)$$

$$Y(z) \left[1 - \frac{1}{5} \bar{z}^{-1} \right] = X(z) + \frac{9}{5}$$

$$Y(z) = \frac{\frac{9}{5}}{1 - \frac{1}{5} \bar{z}^{-1}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{5} \bar{z}^{-1}} X(z) \quad \{1\}$$

Recorrendo às tabelas da transformada é ainda possível
 calcular a transformada do sinal de entrada

$$x(n) = \left(\frac{1}{4}\right)^n \cdot u(n) \xrightarrow{Z_u} X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} \bar{z}^{-1}} \quad \{2\}$$

$$\Rightarrow Y(z) = \frac{\frac{9}{5}}{1 - \frac{1}{5} \bar{z}^{-1}} + \frac{1}{(1 - \frac{1}{5} \bar{z}^{-1})(1 - \frac{1}{4} \bar{z}^{-1})} \quad \{3\}$$

fracção
simples

separar em duas
fracções simples

$$Y_1(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{5}z^{-1})} = C_0 + \frac{C_1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{C_2}{1 - \frac{1}{5}z^{-1}}$$

Novamente $C_0 = 0$, e os restantes coeficientes C_i podem ser obtido de $C_i = (1 - p_i z^{-1}) X(z)$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{(1 - \frac{1}{5}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{5}z^{-1})} \bigg|_{\substack{z = -\frac{1}{4} \\ z^{-1} = -4}} = \frac{1}{1 + \frac{4}{5}} = \frac{1}{\frac{9}{5}} = \frac{5}{9}$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}{(1 - \frac{1}{5}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} \bigg|_{\substack{z = -\frac{1}{5} \\ z^{-1} = -5}} = \frac{1}{1 + \frac{5}{4}} = \frac{1}{\frac{9}{4}} = \frac{4}{9}$$

$$\Rightarrow Y_1(z) = \frac{\frac{5}{9}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{\frac{4}{9}}{1 - \frac{1}{5}z^{-1}}$$

então a transformada total é

$$Y(z) = \frac{\frac{9}{5}}{1 - \frac{1}{5}z^{-1}} + \frac{\frac{5}{9}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} + \frac{\frac{4}{9}}{1 - \frac{1}{5}z^{-1}}$$

e com aplicação $A_k (d_k)^n u(n) \xleftrightarrow{Z} \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$
: R.C: $|z| > d_k$

$$\Rightarrow y(n) = \frac{9}{5} \left(\frac{1}{5}\right)^n u(n) + \frac{5}{9} \left(\frac{1}{4}\right)^n u(n) + \frac{4}{9} \left(\frac{1}{5}\right)^n u(n)$$

h) Num sistema quando qualquer entrada limitada dá origem a uma saída também limitada este diz-se estável

Como a região de convergência está a direita dos polos faço uso a tabela dos sinais direitos

$$A_k(d_k)^n u(n) \xLeftrightarrow{z} \frac{A_k}{1-d_k z^{-1}} \quad RC: |z| > d_k$$

$$\Rightarrow RC: |z| > \frac{1}{5} \cap |z| > \frac{1}{4} \rightarrow |z| > \frac{1}{5}$$

então o sistema é estável já que a região de convergência ~~no~~ é Contem $|z| = 1$

Problema 2

$$y(n) - 5y(n-1) + 4y(n-2) = x(n) - 2x(n-1) : y(-2) = b = 8$$

Ⓐ Mais uma vez, as condições iniciais $y(-2) = 8$
 $y(-1) = 0$
 $x(-1) = 0$

assim aplicando a transformada z unilateral :

$$Y(z) - 5[z^{-1} \cdot Y(z) + y(-1)] + 4[z^{-1} \cdot Y(z) + y(-2)] = X(z) - 2[z^{-1} \cdot X(z) + x(-1)]$$

$$Y(z) - 5 \cdot z^{-1} \cdot Y(z) + 4 \cdot z^{-1} \cdot Y(z) + 16 = X(z) - 2 \cdot z^{-1} \cdot X(z)$$

$$Y(z)[1 - 5z^{-1} + 4z^{-1}] + 16 = X(z)[1 - 2z^{-1}]$$

$$Y(z)[1 - z^{-1}] + 16 = X(z)[1 - 2z^{-1}]$$

$$Y(z)[1 - z^{-1}] = -16 + X(z)[1 - 2z^{-1}]$$

$$Y(z) = -\frac{16}{(1 - z^{-1})} + \frac{(1 - 2z^{-1})}{(1 - z^{-1})} X(z) \quad \text{Ⓐ}$$

Recorrendo às tabelas da transformada é ainda possível calcular a transformada do sinal de entrada

$$x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u(n) \xrightarrow{Z_u} X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad \text{Ⓐ}$$

$$\Rightarrow Y(z) = -\frac{16}{(1 - z^{-1})} + \frac{(1 - 2z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} \quad \text{Ⓐ}$$

pois o primeiro membro de Ⓐ já é uma fracção simples No entanto separar o segundo membro

em duas frações simples: este é uma fração própria e possui dois polos de multiplicidade 1

$$\Rightarrow Y_1(z) = \frac{(1-2z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = C_0 + \frac{C_1}{1-z^{-1}} + \frac{C_2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

Novamente, $C_0 = 0$ e os restantes coeficientes C_i podem ser obtidos de $C_i = (1-p_i z^{-1}) \{X(z)\} \rightarrow Y_i(z)$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{(1+z^{-1})(1-2z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} \bigg|_{\substack{z=-1 \\ z^{-1}=-1}} = \frac{[1-2(-1)]}{[1-\frac{1}{2}(-1)]} = \frac{3}{\frac{3}{2}} = 2$$

$$C_2 = \frac{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} \bigg|_{\substack{z=-\frac{1}{2} \\ z^{-1}=-2}} = \frac{[1-2(2)]}{[1+2]} = \frac{-3}{3} = -1$$

$$\Rightarrow Y_1(z) = \frac{2}{1-z^{-1}} + \frac{\frac{5}{3}}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$$

então a transformada total é

$$Y(z) = -\frac{16}{(1-z^{-1})} + \frac{2}{(1-z^{-1})} + \frac{\frac{5}{3}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})}$$

e com aplicação $A_k (dk)^n \cdot u(n) \xrightarrow{z} \frac{A_k}{1-dk \cdot z^{-1}} : RC: |z| > dk$

$$\Rightarrow Y(z) = -16(+1)^n \cdot u(n) + 2 \cdot (+1)^n \cdot u(n) + \frac{5}{3} \cdot (+\frac{1}{2})^n \cdot u(n)$$

© Num sistema, quando qualquer entrada limitada dá origem a uma saída também limitada este diz-se estável

Como a região de convergência está à direita dos polos, faço uso da tabela dos sinais direitos

$$A_k (d_k)^n u(n) \stackrel{Z}{\Leftrightarrow} \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}} : RC : |z| > d_k$$

$$\Rightarrow RC : |z| > 1 \cap |z| > \frac{1}{2} \rightarrow |z| > 1$$

O sistema não é estável já que a região de convergência não contém $|z| = 1$